

VL53L0X

Sensor que mide distancia cronometrando cuánto tarda un pulso de láser infrarrojo en ir, rebotar y volver. A diferencia de un infrarrojo común, la lectura **no depende del color del objeto**; a diferencia del ultrasónico, el haz es angosto y no lo molesta el ruido. Este módulo es el chip en una placa mínima de **4 pines, con comunicación I²C**.

Time-of-Flight

Hasta 2 m · 1 mm

I²C · 4 pines

Láser 940 nm Clase 1

Librería Pololu

✓ Cómo reconocer este módulo

Es la placa chica con **4 pines: VIN, GND, SCL, SDA**, y un solo chip (el cuadradito negro del sensor). Se comunica **directo por I²C** con tu microcontrolador y necesita una librería, que es gratis y se instala en un clic.

Existe otro módulo con el mismo sensor, el **GY-53**, que tiene 12 pines y un microcontrolador extra que entrega la distancia por puerto serie o PWM. **No es este**. Si tu placa tiene 4 pines, esta ficha es la tuya.

ALIMENTACIÓN

3,3 V recomendado

El chip trabaja a 2,8 V. Con 3,3 V en VIN funciona en todas las versiones de esta placa.

TEMPERATURA

-20 ... +70 °C

Más angosta que casi todo. No sirve para intemperie en verano ni freezer.

RANGO

Hasta 2 m · resolución 1 mm

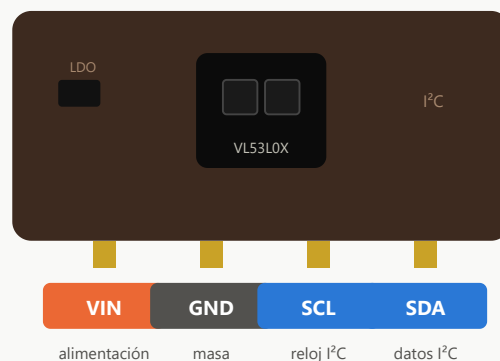
Los 2 m son contra objetivo blanco en interior. Ver sección 3.

DIRECCIÓN I²C

0x29 en 7 bits

El datasheet la escribe 0x52 (8 bits). Es el mismo sensor.

1 Pinout — los 4 pines



El orden de los pines puede variar según el fabricante: guíate siempre por la serigrafía de la placa.

Cuatro pines y nada más. **No hay pin XSHUT ni GPIO1** en esta variante, lo que tiene una consecuencia práctica: no podés cambiarle la dirección I²C por software al arrancar, así que para usar varios en el mismo bus necesitás un multiplexor (ver sección 7). (Fuente de las funciones de pin: ST VL53L0X Datasheet DocID029104 Rev 2, Tabla 2)

PIN	FUNCIÓN
VIN	Alimentación. Usá 3,3 V . Muchas de estas placas traen regulador y aceptan 5 V, pero no todas tienen adaptación de niveles en las líneas I ² C; con 3,3 V andan todas y no arriesgás el chip.
GND	Masa
SCL	Reloj I ² C. Hasta 400 kHz.

i

0x52 y 0x29: la confusión más común de este sensor
El datasheet de ST dice **Address: 0x52**, que es la dirección de **8 bits** (ya incluye el bit de lectura/escritura). Arduino, `Wire` y casi todas las librerías usan direcciones de **7 bits**: `0x52 >> 1 = 0x29`. Si un escáner I²C te reporta `0x29`, está todo bien.

2 Perfiles de medición

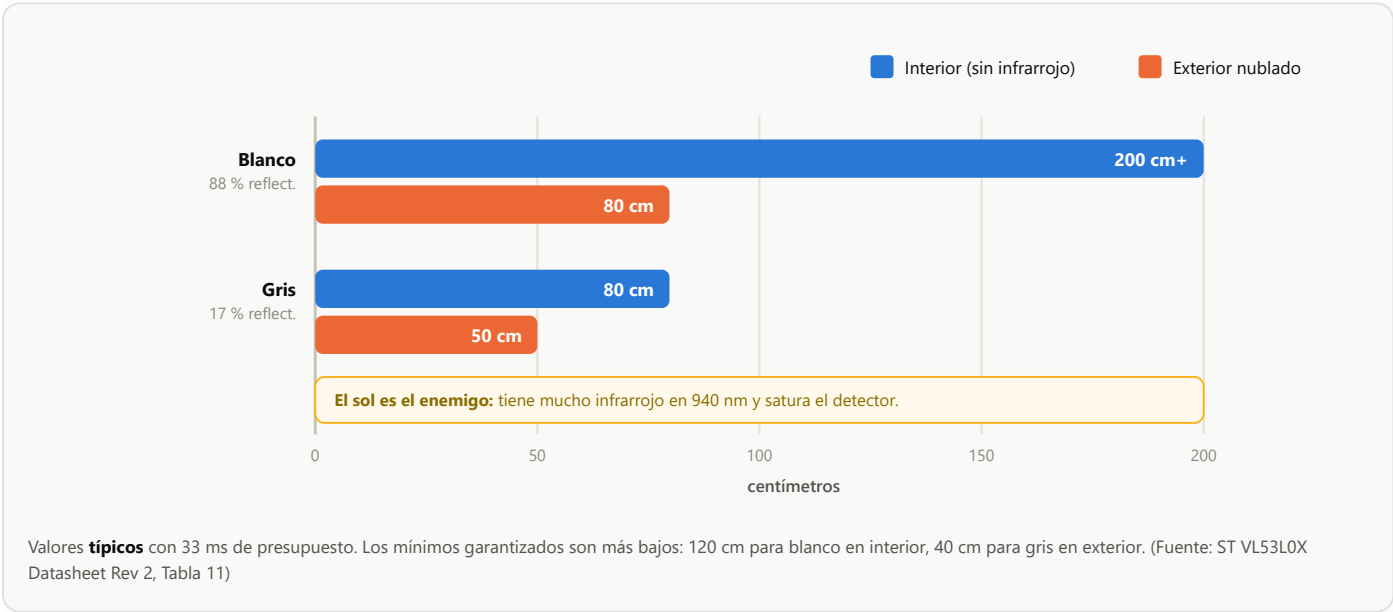
El sensor se configura por software para privilegiar precisión, alcance o velocidad. Con la librería de Pololu se ajusta con una línea (ver la guía de software).

PERFIL	TIEMPO	RENDIMIENTO TÍPICO	PARA QUÉ
Default	30 ms	1,2 m	Uso general
High accuracy	200 ms	1,2 m · < ±3 %	Medición precisa
Long range	33 ms	2 m	Alcance largo, sólo a oscuras
High speed	20 ms	1,2 m · ±5 %	Velocidad, cuando la precisión no importa

Fuente: ST VL53L0X Datasheet Rev 2, Tabla 13 «Range profiles».

3 Cuánto mide de verdad

Los «2 metros» son contra un objetivo **blanco**, en **interior** y con el perfil *long range*. Contra un objetivo gris al sol, contá con 40–50 cm:



Precisión

OBJETIVO	INTERIOR	EXTERIOR (≈5 KLUX)
Blanco 88 %	4 % a 120 cm (33 ms) · 3 % (66 ms)	7 % a 60 cm (33 ms) · 6 % (66 ms)
Gris 17 %	7 % a 70 cm (33 ms) · 6 % (66 ms)	12 % a 40 cm (33 ms) · 9 % (66 ms)

Desviación estándar. Fuente: ST VL53L0X Datasheet Rev 2, Tabla 12.

4 Especificaciones del chip

VL53L0X — Sensor láser de distancia por tiempo de vuelo · módulo I²C de 4 pines

PARÁMETRO	VALOR	DÓNDE LO VERIFICÁS
Encapsulado	Optical LGA12 · 4,40 × 2,40 × 1,00 mm	ST Datasheet DocID029104 Rev 2, Tabla 1
Tensión del chip (AVDD)	2,6 / 2,8 / 3,5 V	Rev 2, Tabla 1 y Tabla 7
Tensión de I/O (IOVDD)	1V8: 1,6/1,8/1,9 V · 2V8: 2,6/2,8/3,5 V	Rev 2, Tabla 7
Temperatura	−20 a +70 °C	Rev 2, Tabla 1 y Tabla 7
Emisor	VCSEL 940 nm, Clase 1 (IEC 60825-1:2014)	Rev 2, Tabla 1 y portada
Interfaz	I ² C hasta 400 kHz (modo FAST)	Rev 2, Tabla 1
Dirección I ² C	0x52 (8 bits) = 0x29 (7 bits)	Rev 2, Tabla 1
Campo de visión	25°	Rev 2, sección 5.2
Consumo en reposo (HW)	3 / 5 / 7 µA	Rev 2, Tabla 9
Consumo en reposo (SW)	4 / 6 / 9 µA	Rev 2, Tabla 9
Consumo midiendo	19 mA promedio	Rev 2, Tabla 9
Pico de corriente	hasta 40 mA (incluye el VCSEL)	Rev 2, Tabla 9, nota 4
Potencia media	20 mW a 10 Hz con 33 ms	Rev 2, Tabla 9

i Sobre la placa

El **chip** VL53L0X tiene hoja de datos oficial de ST y todo lo que sale de ahí es verificable. La **placa de 4 pines**, en cambio, es un diseño genérico sin fabricante único ni esquemático publicado. Por eso no afirmamos su tensión máxima de entrada ni si adapta niveles: la recomendación de alimentarla con 3,3 V es la que funciona en todas las versiones.

5 Para qué se usa de verdad

ROBÓTICA

Obstáculos y detección de escalones, donde el ultrasónico falla con superficies blandas.

IMPRESIÓN 3D / CNC

Nivelación y fines de carrera sin contacto.

DISPENSADORES

Jabón, canillas y secadores automáticos.

NIVEL EN TANQUES

Medición de nivel en tanques y silos.

CONTEO DE PERSONAS

Presencia y conteo en accesos.

GESTOS 1D

Acercar y alejar la mano como control.

6 Contra qué compite

ALTERNATIVA	DÓNDE GANA EL VL53L0X	DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA
HC-SR04 ultrasónico	Mucho más chico, haz angosto de 25°, sin problemas con tela o espuma, y no lo afecta el ruido ni la temperatura del aire.	Si hay luz solar directa , o si el objetivo es transparente o un espejo.
Sharp GP2Y0A (IR)	Lectura digital y lineal, y no depende del color del objeto.	Casi nunca: el Sharp mide distinto un objeto negro que uno blanco.
GY-53 (mismo sensor + MCU)	Más chico y más barato; ocupa el bus I ² C que ya tenés en vez de un puerto serie.	Si no querés instalar una librería, o si necesitás salida PWM o serie sin programar nada.
VL53L1X	Más barato.	Si necesitás hasta 4 m y campo de visión configurable.
LIDAR	Una fracción del precio y del tamaño.	Si necesitás más de 2 m o barrido de 360°.

7 Varios sensores en el mismo bus

VASLOTH STORE · Ficha técnica

VL53L0X — Sensor láser de distancia por tiempo de vuelo · módulo I²C de 4 pines

! Esta variante no tiene pin XSHUT — y eso cambia la estrategia

Todos los VL53L0X arrancan en la dirección `0x29`. En las placas con pin XSHUT se resuelve apagando todos y encendiéndolos de a uno para cambiarles la dirección por software. **La placa de 4 pines no expone XSHUT**, así que ese truco no se puede hacer. Las opciones reales:

- **Un multiplexor I²C** (TCA9548A, muy barato): cada sensor va a un canal distinto y los lees de a uno. Es la solución limpia.
- **Un bus I²C por sensor**: el ESP32 tiene dos controladores I²C por hardware, así que dos sensores salen sin agregar nada.

8 Diagnóstico: qué lo hace fallar

LO QUE VES	QUÉ ESTÁ PASANDO	CÓMO SE ARREGLA
No se detecta el sensor	Alimentación, o SDA y SCL cruzados.	Medí 3,3 V entre VIN y GND. Dalos vuelta.
El escáner muestra <code>0x29</code>	No es un error.	<code>0x52</code> es de 8 bits, <code>0x29</code> de 7. Es el mismo sensor.
No mide nada, recién sacado de la bolsa	Si el módulo trae una película protectora sobre la ventana del sensor, sigue puesta.	Sacala con la uña. No todos los lotes la traen, pero si está, es fácil no verla.
«Fuera de rango» al aire libre	Luz solar. El sol satura el detector a 940 nm.	Es física, no software. En exterior el alcance cae a 40–80 cm.
Mide menos de lo esperado	El objetivo es oscuro.	Un gris al 17 % da 80 cm donde uno blanco da más de 2 m.
Lecturas erráticas	Objetivo transparente, especular o muy inclinado.	Vidrio, agua, espejos y metal pulido devuelven mal el pulso.
Lecturas erráticas	Fuente floja: el sensor pide picos de 40 mA.	Cables cortos y fuente que dé de sobra.
No mide detrás de un vidrio	<i>Crosstalk</i> óptico del vidrio de protección.	Requiere calibración de cross-talk (Rev 2, sección 2.3.3).
Anda con ESP32 pero no con Arduino UNO	El UNO es de 5 V y las líneas I ² C del módulo quedan a 2,8 V: al UNO le llegan como nivel dudoso.	Usá un micro de 3,3 V (ESP32, ESP8266) o un adaptador de niveles.
Dos sensores, siempre lee el mismo	Los dos están en <code>0x29</code> y no hay XSHUT para separarlos.	Multiplexor TCA9548A o un bus I ² C por sensor (sección 7).
Falla en frío o mucho calor	Fuera del rango térmico del chip.	El chip es de −20 a +70 °C , más angosto que la mayoría.

✖ Límites que no se pueden esquivar

- **La luz solar lo mata.** No hay configuración que lo compense: es cómo funciona el detector.
- **El chip es de 2,8 V.** Sin regulador ni adaptación de niveles, 5 V lo dañan.
- **Temperatura −20 a +70 °C.** Ni intemperie en verano ni freezer.
- **Sin XSHUT no hay cambio de dirección:** varios sensores requieren multiplexor.